

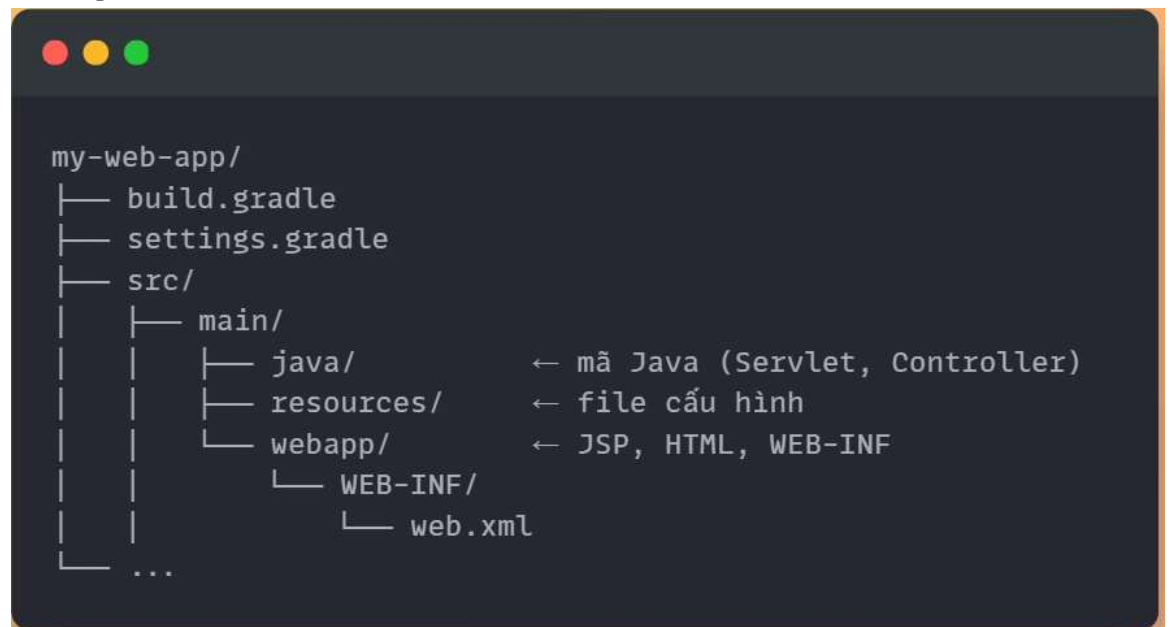
[bài đọc] Build & Deploy Gradle Web Project

1. Tổng quan

- Gradle không chỉ dùng cho ứng dụng Java thông thường (**.jar**) mà còn có thể **build ứng dụng web thành .war** và **triển khai lên server** như Apache Tomcat
- Quá trình **Build & Deploy** với Gradle gồm các bước:
 - Cấu trúc dự án đúng chuẩn web
 - Cấu hình Gradle để tạo **.war**
 - Build project (tạo **.war**)
 - Deploy lên server (Tomcat, Jetty, v.v.)

2. Cấu trúc Web Project chuẩn

- Gradle hỗ trợ cấu trúc Java Web truyền thống như sau:



- Thư mục `webapp/` là nơi chứa nội dung web và file `WEB-INF/web.xml`

3. Cấu hình file `build.gradle` để build `.war`

```
plugins {
    id 'java'
    id 'war'
}

group = 'com.example'
version = '1.0.0'

repositories {
    mavenCentral()
}

dependencies {
    providedCompile 'javax.servlet:javax.servlet-api:4.0.1'
    implementation 'org.apache.commons:commons-lang3:3.12.0'

    testImplementation 'junit:junit:4.13.2'
}

// Tùy chọn: tên file war tạo ra
war {
    archiveFileName = 'my-web-app.war'
}
```

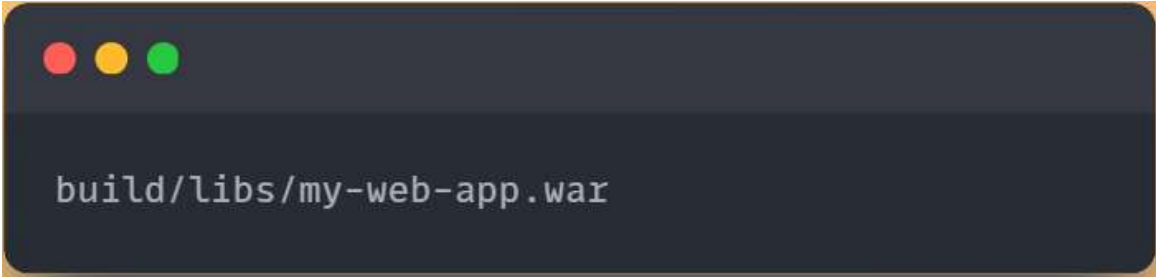
- Giải thích:
 - `id 'war'`: Kích hoạt plugin build `.war`
 - `providedCompile`: Dùng cho thư viện do server cung cấp (như Servlet API)
 - `archiveFileName`: Tùy chỉnh tên file `.war`

4. Build project và tạo file `.war`

- Chạy lệnh:

```
./gradlew clean build
```

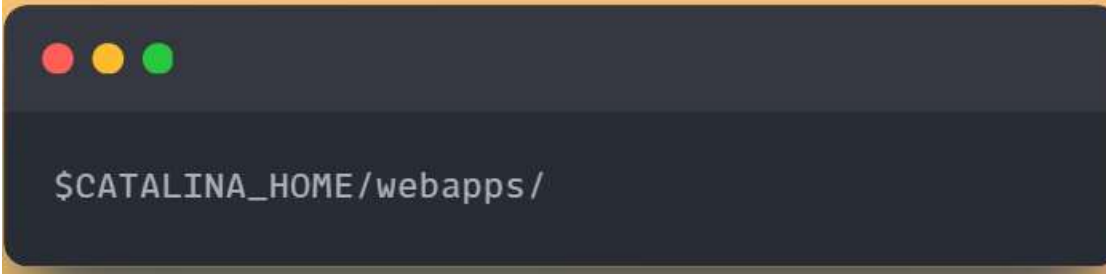
- Sau khi build, file .war sẽ được tạo ở:



```
build/libs/my-web-app.war
```

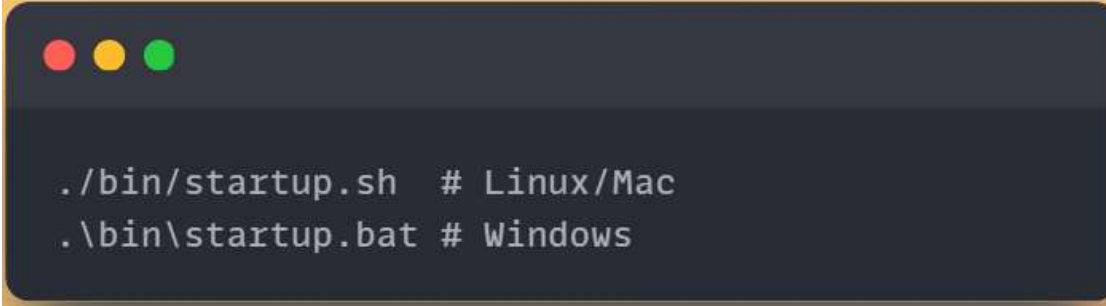
5. Deploy file .war lên server

- Cách thủ công (với Tomcat):
 - Copy file `my-web-app.war` vào thư mục:



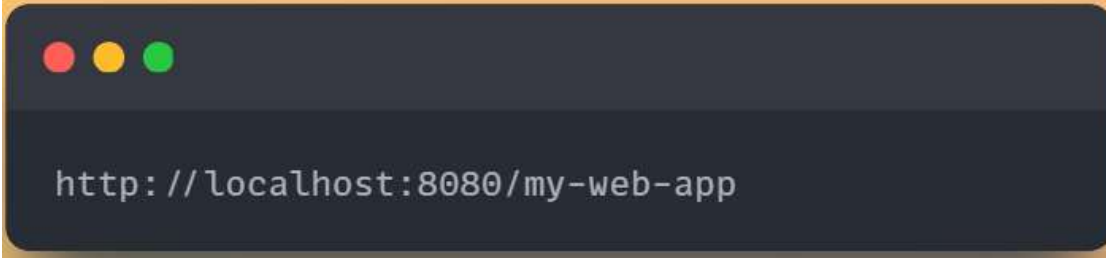
```
$CATALINA_HOME/webapps/
```

- Start Tomcat:



```
./bin/startup.sh # Linux/Mac  
.\bin\startup.bat # Windows
```

- Truy cập trình duyệt:



```
http://localhost:8080/my-web-app
```

- Cách tự động deploy (nâng cao)
 - Sử dụng plugin `cargo`, `gretty`, hoặc viết task custom để deploy tự động từ Gradle – nhưng thường áp dụng cho môi trường CI/CD hoặc Spring Boot

6. Quy trình

Bước	Nội dung
------	----------

1	Tạo cấu trúc web project chuẩn
2	Cấu hình Gradle với plugin war
3	Khai báo thư viện cần thiết
4	Dùng ./gradlew build để tạo file .war
5	Deploy .war vào Tomcat hoặc server khác

Danh sách các bài học

